

KHÔNG GIAN $L^p(\Omega)$

Cho X là một tập hợp khác trống. Cho $\mathfrak{N}$ là một họ khác trống các tập con trong X có các tính chất sau :

$$(D1) \quad \Omega \in \mathfrak{N} .$$

$$(D2) \quad \Omega \setminus A \in \mathfrak{N} \quad \forall A \in \mathfrak{N} .$$

$$(D3) \quad \bigcup_{n=1}^{\infty} A_n \in \mathfrak{N} \quad \forall \{A_n\} \in \mathfrak{N} .$$

Lúc đó ta nói $\mathfrak{N}$ là một σ -đại số trong X .

Cho ánh xạ $\mu : \mathfrak{N} \rightarrow [0, \infty]$ có các tính chất sau

(i) (COUNTABLE ADDITIVE) Nếu $\{A_n\}$ là một dãy các phân tử rời nhau trong $\mathfrak{N}$ thì

$$\mu\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n\right) = \sum_{n=1}^{\infty} \mu(A_n)$$

(ii) có B trong $\mathfrak{N}$ để cho $\mu(B) < \infty$

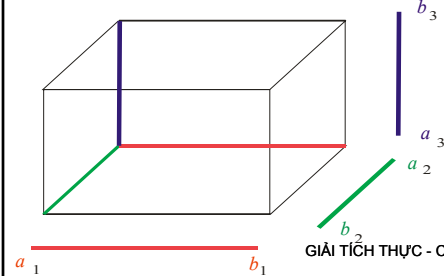
Lúc đó ta nói μ là một **độ đo dương** trên X .

Có một σ -đại số $\mathfrak{N}$ và một độ đo dương μ trên không gian $\mathbb{R}^n$ có các tính chất sau :

(i) Các tập mở và tập đóng trong $\mathbb{R}^n$ thuộc $\mathfrak{N}$.

$$(ii) \quad \mu([a_1, b_1] \times \dots \times [a_n, b_n]) = (b_1 - a_1) \times \dots \times (b_n - a_n)$$

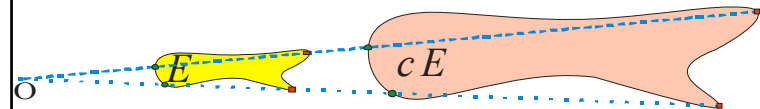
$$\mu((a_1, b_1) \times \dots \times (a_n, b_n)) = (b_1 - a_1) \times \dots \times (b_n - a_n).$$



$$(ii) \quad \mu(E + a) = \mu(E) \quad \forall E \in \mathfrak{N}, a \in \mathbb{R}^n.$$



$$(iv) \quad \mu(cE) = |c|^n \mu(E) \quad \forall E \in \mathfrak{N}, c \in \mathbb{R} \setminus \{0\}.$$



Định nghĩa. Ta gọi $\mathfrak{N}$ và μ lần lượt là **σ -đại số Lebesgue** và **độ đo Lebesgue** trên $\mathbb{R}^n$.

Trong giáo trình này $\mathfrak{N}$ và μ luôn luôn là **σ -đại số Lebesgue** và **độ đo Lebesgue** trên $\mathbb{R}^n$.

Định lý 1. Cho E là một tập đo được trong $\mathbb{R}^n$ với $\mu(E)$ hữu hạn, cho một số dương ε . Lúc đó có một tập compact K và một tập mở V sao cho $K \subset E \subset V$ và $\mu(V \setminus K) < \varepsilon$.

Định lý 2. Cho một tập compact K và một tập mở V trong $\mathbb{R}^n$ sao cho $K \subset V$. Lúc đó có một hàm số liên tục φ từ $\mathbb{R}^n$ vào $[0,1]$ sao cho

$$\varphi(x) = \begin{cases} 1 & \forall x \in K, \\ 0 & \forall x \in \mathbb{R}^n \setminus V. \end{cases}$$

Bài toán 1. Cho E là một tập đo được trong $\mathbb{R}^n$ với $\mu(E)$ hữu hạn, cho một số dương ε . Lúc đó có một hàm số liên tục φ từ $\mathbb{R}^n$ vào $[0,1]$ sao cho

$$\mu(\{x \in \mathbb{R}^n : \chi_E(x) \neq \varphi(x)\}) < \varepsilon.$$

Hướng dẫn. Dùng các định lý 1 và 2.

Định nghĩa. Cho Ω là một tập đo được trong $\mathbb{R}^n$, m số thực $c_1, \dots, c_m$, và m tập đo được $A_1, \dots, A_m$ chứa trong Ω . Đặt

$$s(x) = \sum_{i=1}^m c_i \chi_{A_i}(x) \quad \forall x \in \Omega.$$

Ta nói f là một **hàm đơn** trên Ω .

Định nghĩa. Cho Ω là một tập đo được trong $\mathbb{R}^n$. Cho f là một ánh xạ từ Ω vào $[-\infty, \infty]$. Ta nói f là một ánh xạ đo được trên Ω nếu $f^{-1}((a, \infty]) \in \mathfrak{M}$ với mọi số thực a .

Định lý 3. Cho f là một hàm đo được trên một tập đo được Ω . Lúc đó có một dãy các hàm đơn $\{t_m\}$ trên Ω sao cho

$$\lim_{m \rightarrow \infty} t_m(x) = f(x) \quad \forall x \in \Omega.$$

Định lý 4. Cho f là một hàm đo được trên một tập đo được Ω trong $\mathbb{R}^n$. Giả sử $f(x) \geq 0$ với mọi x trong Ω . Lúc đó có một dãy các hàm đơn $\{s_m\}$ trên Ω sao cho :

$$0 \leq s_1(x) \leq s_2(x) \leq \dots \leq s_m(x) \leq f(x) \quad \forall x \in \Omega.$$

$$\lim_{m \rightarrow \infty} s_m(x) = f(x) \quad \forall x \in \Omega.$$

Định nghĩa . Cho $E \in \mathfrak{N}$. Đặt

$$\int_E s \, d\mu = \sum_{1 \leq k \leq m} c_k \mu(A_k \cap E)$$

và gọi $\int_E s \, d\mu$ là **tích phân của s** trên E . Tích phân này có thể bằng ∞ .

Định nghĩa. Cho Ω là một tập đo được trong $\mathbb{R}^n$, cho $E \in \mathfrak{N}$, và f là một hàm đo được từ Ω vào $[0, \infty]$. Đặt $\mathcal{F}(f)$ là họ các hàm đơn s trên Ω sao cho $0 \leq s \leq f$ và đặt

$$\int_E f \, d\mu = \sup_{s \in \mathcal{F}(f)} \int_E s \, d\mu$$

Ta gọi $\int_E f \, d\mu$ là **tích phân Lebesgue** của f trên E với độ đo μ . Tích phân của f có thể bằng ∞ .

Bài toán 2. Cho Ω là một tập đo được trong $\mathbb{R}^n$, cho $E \in \mathfrak{N}$, và f là một hàm đo được từ Ω vào $[0, \infty]$. Giả sử $\mu(E) = 0$. Chứng minh

$$\int_E f \, d\mu = 0$$

Hướng dẫn. Xét f là một hàm đơn.

Bài toán 3. Cho Ω là một tập đo được trong $\mathbb{R}^n$ và f là một hàm đo được từ Ω vào $[0, \infty]$. Giả sử $\int_E f \, d\mu < \infty$. Chứng minh

$$\mu(\{x \in \Omega : f(x) = \infty\}) = 0$$

HD. Cho $\alpha \in (0, \infty)$. Đặt $E = \{x \in \Omega : f(x) \geq \alpha\}$.

Chứng minh $\int_\Omega f \, dx \geq \int_B f \, dx \geq \int_B \alpha \chi_B \, dx = \alpha \mu(B)$

Định nghĩa. Cho Ω là một tập đo được trong $\mathbb{R}^n$, $E \in \mathfrak{N}$, và f là một hàm thực đo được trên Ω .

Lúc đó $|f|$ là một hàm số từ Ω vào $[0, \infty)$. Giả sử

$$\int_\Omega |f| \, d\mu < \infty.$$

Đặt $f^+(x) = \max\{f(x), 0\}$, $f^-(x) = \max\{-f(x), 0\}$ và

$$\int_E f \, d\mu = \int_E f^+ \, d\mu - \int_E f^- \, d\mu$$

Ta gọi $\int_E f \, d\mu$ là **tích phân Lebesgue** của f trên E với độ đo μ . Tích phân của f là một số thực.

Định lý 5 (hội tụ đơn điệu Lebesgue).

Cho Ω là một tập đo được trong $\mathbb{R}^n$ và $\{f_m\}$ là một dãy ánh xạ đo được từ Ω vào $[0, \infty]$, f là một ánh xạ từ X vào $[0, \infty]$ và giả sử

$$(i) \quad f_1(x) \leq f_2(x) \leq \dots \leq f_m(x) \leq \dots \quad \forall x \in \Omega$$

$$(ii) \quad f(x) = \lim_{m \rightarrow \infty} f_m(x) \quad \forall x \in \Omega$$

Lúc đó

$$\int_X f d\mu = \int_X \lim_{m \rightarrow \infty} f_m d\mu = \lim_{m \rightarrow \infty} \int_X f_m d\mu.$$

Bổ đề Fatou. Cho Ω là một tập đo được trong $\mathbb{R}^n$, $E \in \mathfrak{M}$, và $\{g_m\}$ là dãy ánh xạ đo được từ Ω vào $[0, \infty]$. Ta có

$$\int_E \liminf_{m \rightarrow \infty} g_m d\mu \leq \liminf_{m \rightarrow \infty} \int_E g_m d\mu$$

Định lý 6 (hội tụ bị chặn Lebesgue).

Cho Ω là một tập đo được trong $\mathbb{R}^n$ và $\{f_m\}$ là một dãy hàm số khả tích trên Ω , f là một hàm số trên X và giả sử có một hàm số g khả tích trên Ω sao cho

$$(i) \quad |f_m(x)| \leq g(x) \quad \forall x \in \Omega, \forall m \in \mathbb{N}$$

$$(ii) \quad f(x) = \lim_{m \rightarrow \infty} f_m(x) \quad \forall x \in \Omega$$

Lúc đó f khả tích trên Ω và

$$\int_{\Omega} f d\mu = \lim_{m \rightarrow \infty} \int_{\Omega} f_m d\mu \quad \text{và}$$

$$\lim_{m \rightarrow \infty} \int_{\Omega} |f_m - f| d\mu = 0.$$

Bài toán 4. Cho Ω là một tập đo được trong $\mathbb{R}^n$, f và g là hai hàm số khả tích trên Ω . Đặt

$$B = \{x \in \Omega: f(x) \neq g(x)\}.$$

Giả sử $\mu(B) = 0$. Cho E là một tập đo được chứa trong Ω , chứng minh

$$\int_E f d\mu = \int_E g d\mu.$$

Hướng dẫn.

$$\int_E f d\mu = \int_{E \cap B} f d\mu + \int_{E \setminus B} f d\mu.$$

Bài toán 5. Cho Ω là một tập đo được trong $\mathbb{R}^n$, f và g là hai hàm số khả tích trên Ω . Đặt

$$B = \{x \in \Omega : f(x) \neq g(x)\}.$$

Giả sử với mọi một tập đo được E chứa trong Ω

$$\int_E f d\mu = \int_E g d\mu.$$

Chứng minh $\mu(B) = 0$.

Hướng dẫn. Đặt $C_m = \{x \in \Omega : f(x) - g(x) > m^{-1}\}$ và $D_m = \{x \in \Omega : g(x) - f(x) > m^{-1}\}$ với mọi số nguyên m .
Đề ý

$$B = \left(\bigcup_{m=1}^{\infty} C_m\right) \cup \left(\bigcup_{m=1}^{\infty} D_m\right)$$

$$\int_{C_m} (f - g) d\mu \geq \int_{C_m} m^{-1} dx = m^{-1} \mu(C_m).$$

Định nghĩa. Đặt $M(\Omega)$ là tập hợp các hàm số thực đo được trên Ω . Cho f và g trong $M(\Omega)$, ta nói $f \sim g$ nếu

$$\mu(\{x \in \Omega : g(x) - f(x) \neq 0\}) = 0$$

Bài toán 6. Chứng minh quan hệ $\sim$ là quan hệ tương đương trên $M(\Omega)$.

Hướng dẫn. Cho f , g và h trong $M(\Omega)$, chứng minh

$$f \sim f$$

$$f \sim g \Rightarrow g \sim f$$

$$f \sim g \text{ và } g \sim h \Rightarrow f \sim h$$

Định nghĩa. Giả sử với mọi x trong Ω có một tính chất $P(x)$. Ta nói P đúng hầu hết khắp nơi trên Ω nếu

$$\mu(\{x \in \Omega : P(x) \text{ không đúng}\}) = 0$$

18

Định nghĩa. Cho f trong $M(\Omega)$. Đặt

$$\tilde{f} = \{g \in M(\Omega) : g \sim f\}, \quad N(\Omega) = \{\tilde{h} : h \in M(\Omega)\}.$$

Định nghĩa. Cho một số thực α , f và g trong $M(\Omega)$.
Đặt $h = f + g$, $k = \alpha f$ và

$$\tilde{f} + \tilde{g} = \tilde{h}, \quad \alpha \tilde{f} = \tilde{k}.$$

Bài toán 7. Chứng minh $N(\Omega)$ là một không gian vectơ với các phép cộng và nhân nói trên.

Hướng dẫn. Chứng minh các phép + và nhân nói trên được nghĩa tốt : cho f_1 và g_1 trong $M(\Omega)$. Đặt $h_1 = f_1 + g_1$, $k_1 = \alpha f_1$. Kiểm chứng : $h \sim h_1$ và $k \sim k_1$.

Chứng minh các phép + và nhân thỏa các tính chất của các luật trong một không gian vectơ.

GIẢI TÍCH THỰC - CH 1

19

Bài toán 8. Cho f và g trong $M(\Omega)$ sao cho

$$f(x) \leq g(x) \quad \text{h.h.m.n. trên } \Omega.$$

Đặt $A = \{x \in \Omega : f(x) > g(x)\}$ và

$$u(x) = \begin{cases} f(x) & \forall x \in \Omega \setminus A, \\ 0 & \forall x \in A. \end{cases}$$

$$v(x) = \begin{cases} g(x) & \forall x \in \Omega \setminus A, \\ 0 & \forall x \in A. \end{cases}$$

Chứng minh :

$$u(x) = f(x), \quad v(x) = g(x) \quad \text{h.h.m.n. trên } \Omega$$

$$v(x) \leq u(x) \quad \forall x \in \Omega.$$

GIẢI TÍCH THỰC - CH 1

20

Định nghĩa. Cho u và v trong $N(\Omega)$, $f \in u$ và $g \in v$. Ta nói $u \leq v$ nếu $\mu(\{x \in \Omega : f(x) > g(x)\}) = 0$.

Bài toán 9. Chứng minh $u \leq v$ được định nghĩa hoàn toàn.

Hướng dẫn. Cho $h \in u$ và $k \in v$. Chứng minh

$$\mu(\{x \in \Omega : h(x) > k(x)\}) = 0$$

Định nghĩa. Cho $\{u_m\}$ là một dãy trong $N(\Omega)$ và u trong $N(\Omega)$. Ta nói $\{u_m\}$ hội tụ về u trên Ω nếu có f trong u và f_m trong u_m sao cho $\{f_m\}$ hội tụ về f h.h.m.n. trên Ω .

Bài tập 10. Cho $\{u_m\}$ là một dãy trong $N(\Omega)$ hội tụ về u trong $N(\Omega)$. Cho g trong u và g_m trong u_m . Chứng minh $\{g_m\}$ hội tụ về g h.h.m.n. trên Ω .

Hướng dẫn. Đặt $B = \Omega \setminus \{x \in \Omega : \lim_{m \rightarrow \infty} f_m(x) = f(x)\}$, $A_m = \{x \in \Omega : f_m(x) \neq g_m(x)\}$, $A = \{x \in \Omega : f(x) \neq g(x)\}$ và $D = A \cup B \cup \left(\bigcup_{m=1}^{\infty} A_m\right)$

Chứng minh $\mu(D) = 0$ và $\{g_m\}$ hội tụ về g trên $\Omega \setminus D$.

Định nghĩa. Cho $p \in [1, \infty)$, $\tilde{f} \in L^p(\Omega)$ và $g \in \tilde{f}$. Đặt

$$\int_{\Omega} \tilde{f} dx = \int_{\Omega} g dx$$

Ta gọi $\int_{\Omega} \tilde{f} dx$ là tích phân của $\tilde{f}$.

Bài toán 11. Chứng minh $\int_{\Omega} \tilde{f} dx$ xác định hoàn toàn.

Bài toán 12. Giả sử $\int_{\Omega} |\tilde{f}| dx = 0$.

Chứng minh $\tilde{f} = \tilde{0}$.

Hướng dẫn. Cho $h \in \tilde{f}$, chứng minh $h \sim 0$.

Bài tập 13. Cho $\{u_m\}$ là một dãy trong $N(\Omega)$ và u trong $N(\Omega)$. Giả sử

(i) $\{u_m\}$ hội tụ về u trên Ω .

(ii) $0 \leq u_1 \leq u_2 \leq \dots \leq u_m \leq \dots$ trên Ω .

Chứng minh $\lim_{m \rightarrow \infty} \int_{\Omega} u_m dx = \int_{\Omega} u dx$

HD. Cho $f_m \in u_m$. Đặt $B_m = \{x \in \Omega : f_m(x) > f_{m+1}(x)\}$ và

$$B = \bigcup_{m=1}^{\infty} B_m$$

Chứng minh $\mu(B) = 0$. Áp dụng các bài toán trước.

Định nghĩa. Cho $\{u_m\}$ là một dãy trong $N(\Omega)$ và f_m trong u_m . Ta đặt

(i) $\liminf_{m \rightarrow \infty} u_m$ là lớp tương đương với $\liminf_{m \rightarrow \infty} f_m$

(ii) $\limsup_{m \rightarrow \infty} u_m$ là lớp tương đương với $\limsup_{m \rightarrow \infty} f_m$

Bài tập 14. Cho $\{u_m\}$ là một dãy trong $N(\Omega)$. Giả sử $0 \leq u_m$ trên Ω với mọi số nguyên m .

Chứng minh

$$\int_{\Omega} \liminf_{m \rightarrow \infty} u_m dx \leq \liminf_{m \rightarrow \infty} \int_{\Omega} u_m dx$$

HD. Như bài tập 13

GIẢI TÍCH THỰC - CH 1

25

Bài tập 15. Cho $\{u_m\}$ là một dãy trong $N(\Omega)$ và u trong $N(\Omega)$. Giả sử có v trong $N(\Omega)$

(i) $\{u_m\}$ hội tụ về u trên Ω .

(ii) $|u_m| \leq v$ trên Ω , $\forall m \in \mathbb{N}$.

(iii) $\int_{\Omega} v dx < \infty$.

Chứng minh

$$\lim_{m \rightarrow \infty} \int_{\Omega} u_m dx = \int_{\Omega} u dx$$

$$\text{và } \lim_{m \rightarrow \infty} \int_{\Omega} |u_m - u| dx = 0$$

HD. Như bài tập 13.

GIẢI TÍCH THỰC - CH 1

26

Định nghĩa. Cho $p \in [1, \infty)$. Ta ký hiệu $L^p(\Omega)$ là tập các lớp hàm u trong $N(\Omega)$ sao cho

$$\int_{\Omega} |u|^p dx < \infty.$$

Ta đặt

$$\|u\|_p = \left\{ \int_{\Omega} |u|^p dx \right\}^{1/p} \quad \forall u \in L^p(\Omega)$$

Định nghĩa. Ta ký hiệu $L^\infty(\Omega)$ là tập các lớp hàm u trong $N(\Omega)$ sao cho có f trong u và một số thực M để cho $\mu(\{x : |f(x)| > M\}) = 0$

Ta đặt

$$\|u\|_\infty = \inf \{M \geq 0 : \mu(\{x \in \Omega : |f(x)| > M\}) = 0\} \quad \forall u \in L^\infty(\Omega), f \in u.$$

GIẢI TÍCH THỰC - CH 1

27

Bài toán 16. Cho p trong $[1, \infty]$, $u \in L^p(\Omega)$ và $f \in u$. Chứng minh $\mu(\{x \in \Omega : f(x) = \infty\}) = 0$.

Bài tập 17a. Cho $u \in L^\infty(\Omega)$ và $f \in u$. Chứng minh $\mu(\{x \in \Omega : |f(x)| > \|u\|_\infty\}) = 0$.

HD.

$$\{x \in \Omega : |f(x)| > \|u\|_\infty\} = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} \{x \in \Omega : |f(x)| > \|u\|_\infty + \frac{1}{n}\}$$

Bài tập 17b. Chứng minh $\|\cdot\|_\infty$ là một chuẩn trên $L^\infty(\Omega)$.

HD. Cho $u, v \in L^\infty(\Omega)$, $f \in u$ và $g \in v$

$$\{x \in \Omega : |f(x) + g(x)| > \|u\|_\infty + \|v\|_\infty\} \subset$$

$$\{s \in \Omega : |f(s)| > \|u\|_\infty\} \cup \{t \in \Omega : |g(t)| > \|v\|_\infty\}$$

GIẢI TÍCH THỰC - CH 1

28

Định lý 7 (Hölder) Cho p và q trong $(1, \infty)$, f trong $L^p(\Omega)$ và g trong $L^q(\Omega)$ sao cho $p^{-1} + q^{-1} = 1$. Lúc đó

$$|\int_{\Omega} fg dx| \leq \{|\int_{\Omega} |f|^p dx|\}^{1/p} \{|\int_{\Omega} |g|^q dx|\}^{1/q}$$

Định lý 8 (Minkowski) Cho p trong $[1, \infty)$, f và g trong $L^p(E)$. Lúc đó

$$\{|\int_{\Omega} |f+g|^p dx|\}^{1/p} \leq \{|\int_{\Omega} |f|^p dx|\}^{1/p} + \{|\int_{\Omega} |g|^p dx|\}^{1/p}$$

Bài toán 18. Cho p trong $[1, \infty)$, chứng minh chứng minh $(L^p(\Omega), \|\cdot\|_p)$ là một không gian định chuẩn.

Bài toán 19. Cho p trong $[1, \infty)$ và $\{u_k\}$ trong $L^p(\Omega)$. Giả sử $\sum_{k=1}^{\infty} u_k$ hội tụ về u trong $L^p(\Omega)$.

Chứng minh

$$\|u\|_p \leq \sum_{k=1}^{\infty} \|u_k\|_p$$

H.D. Chứng minh với mọi m

$$\|\sum_{k=1}^m u_k\|_p \leq \sum_{k=1}^m \|u_k\|_p$$

Bài tập 20. Cho p trong $[1, \infty)$ và một dãy $\{v_k\}$ và một v trong $L^p(\Omega)$. Giả sử có $g \in L^p(\Omega)$, $f \in u$ và $f_k \in u_k$ với mọi k sao cho

$$\lim_{m \rightarrow \infty} f_m(x) = f(x) \quad \forall x \in \Omega,$$

$$|f_m(x)| \leq g(x).$$

Chứng minh $\lim_{m \rightarrow \infty} \int_{\Omega} |u_m - u|^p dx = 0$.

H.D. Dùng định lý hội tụ bị chặn chứng minh

$$\lim_{m \rightarrow \infty} \int_{\Omega} |f_m - f|^p dx = 0$$

Bài tập 21. Cho p trong $[1, \infty)$ và một dãy $\{u_k\}$ trong $L^p(\Omega)$. Giả sử $\sum_{k=1}^{\infty} \|u_k\|_p \leq 1$.

Cho $f_k \in u_k$ với mọi k . Chứng minh $\sum_{k=1}^{\infty} f_k(x)$ hội tụ h.h.m.n. trên Ω , và có v trong $L^p(\Omega)$ sao cho

$$|\sum_{k=1}^m u_k| \leq v \quad \forall m \in \mathbb{N}.$$

HD. Đặt $g_m(x) = \sum_{k=1}^m |f_k(x)|$ và $g(x) = \sum_{k=1}^{\infty} |f_k(x)|$ với mọi x trong Ω .

- Dùng định lý Minkowski chứng minh $\|g_m\|_p \leq 1$.

- Đề ý $g = \liminf_{m \rightarrow \infty} g_m$ và $g^p = \liminf_{m \rightarrow \infty} g_m^p$. Áp dụng bổ đề Fatou chứng minh $\|g\|_p < \infty$.

- Chứng minh $g(x)$ là số thực h.h.m.n. trên Ω .

Bài toán 22. Cho p trong $[1, \infty)$ và một dãy $\{v_m\}$ hội tụ về v trong $L^p(\Omega)$. Cho $w_m \in v_m$ và $w \in v$. Chứng minh có một dãy con $\{w_{m_k}\}$ của $\{w_m\}$ và h sao cho $\{w_{m_k}(x)\}$ hội tụ về $w(x)$ h.h.m.n trên Ω , $\int_{\Omega} h^p dx < \infty$ và

$$|w_{m_k}(x)| \leq h(x) \quad \text{h.h.m.n. trong } \Omega.$$

H.D. Chọn một dãy con $\{w_{m_k}\}$ của $\{w_m\}$ sao cho

$$\|w_{m_{k+1}} - w_{m_k}\|_p \leq 2^{-k} \quad \forall k \in \mathbb{N}.$$

Dùng bài toán 20 với $u_k = v_{m_{k+1}} - v_{m_k}$ và $f_k = w_{m_{k+1}} - w_{m_k}$

Đặt $h = g + |w_{m_1}|$. Để ý $w_{m_{k+1}} = w_{m_1} + \sum_{j=1}^k f_j$ hội tụ h.h.m.n về z trên Ω . Dùng bài toán 20 chứng minh

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \|w_{m_k} - z\|_p = 0 \quad \text{suy ra } \|w - z\|_p = 0.$$

GIẢI TÍCH THỰC - CH 1

33

Bài tập 23. Cho p trong $[1, \infty)$. Chứng minh $L^p(\Omega)$ là một không gian Banach.

H.D. Cho một dãy Cauchy $\{v_k\}$ trong $L^p(\Omega)$. Chọn một dãy con $\{v_{m_k}\}$ sao cho

$$\|v_{m_{k+1}} - v_{m_k}\|_p \leq 2^{-k} \quad \forall k \in \mathbb{N}$$

Lý luận như trong bài toán 22.

Bài tập 24. Chứng minh $L^\infty(\Omega)$ là một không gian Banach.

GIẢI TÍCH THỰC - CH 1

34

Bài toán 25. Chứng minh $L^2(\Omega)$ là một không gian Hilbert với tích vô hướng sau:

$$\langle u, v \rangle = \int_{\Omega} uv dx \quad \forall u, v \in L^2(\Omega).$$

Bài toán 26. Cho p trong $[1, \infty)$. Đặt

$$S = \{u \in L^p(\Omega) : \text{có hàm đơn } s \in u\}.$$

Chứng minh S trù mật trong $L^p(\Omega)$.

H.D. Cho $v \in L^p(\Omega)$, chứng minh có một dãy $\{s_m\}$ trong S hội tụ về v trong $L^p(\Omega)$. Xét trường hợp $v \geq 0$. Dùng Định lý 4 và bài tập 20.

GIẢI TÍCH THỰC - CH 1

35

Bài toán 27. Cho p trong $[1, \infty)$. Đặt

$$C = \{u \in L^p(\Omega) : \text{có hàm liên tục } f \in u\}.$$

Chứng minh C trù mật trong $L^p(\Omega)$.

H.D. Cho $v \in S$. Dùng bài toán 1 chứng minh có một dãy $\{f_m\}$ trong C hội tụ về v trong $L^p(\Omega)$.

Định nghĩa. Đặt $C_c(\mathbb{R}^n)$ là tập hợp các hàm số thực liên tục f trên $\mathbb{R}^n$ sao cho có một tập compact K_f chứa tập $\{x \in \mathbb{R}^n : f(x) \neq 0\}$.

GIẢI TÍCH THỰC - CH 1

36

Bài toán 28. Cho p trong $[1, \infty)$. Đặt

$$C_c = C \cap C_c(\mathbb{R}^n)$$

Chứng minh C_c trù mật trong $L^p(\Omega)$.

H.D. Dùng bài toán 1, chứng minh có một hàm số thực liên tục g_m từ $\mathbb{R}^n$ vào $[0, 1]$ sao cho

$$g_m(x) = \begin{cases} 1 & \forall x, \|x\| \leq m, \\ 0 & \forall x, \|x\| > m+1. \end{cases}$$

Cho $f \in C$. Đặt $f_m = g_m f$. Áp dụng bài toán 20.

Định lý 7. Cho $p \in [1, \infty)$, $q \in (1, \infty]$ với $p^{-1} + q^{-1} = 1$, và T là một ánh xạ tuyến tính liên tục từ $L^p(\Omega)$ vào $\mathbb{R}$. Lúc đó có duy nhất một $u \in L^q(\Omega)$ sao cho

$$T(v) = \int_{\Omega} uv dx \quad \forall v \in L^p(\Omega),$$

$$\|T\| = \|u\|_q$$

Định lý 8. Cho $p \in (1, \infty)$, $q \in (1, \infty)$ với $p^{-1} + q^{-1} = 1$, và $\{u_m\}$ là một dãy bị chặn trong $L^p(\Omega)$. Lúc đó có u trong $L^p(\Omega)$ và một dãy con $\{u_{m_k}\}$ của $\{u_m\}$ sao cho

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \int_{\Omega} u_{m_k} v dx = \int_{\Omega} uv dx \quad \forall v \in L^q(\Omega).$$

Bài tập 29. Cho $u \in L^1(\mathbb{R}^n)$ và α là một số thực khác không. Cho $f \in u$, đặt $g(x) = f(\alpha x)$ với mọi x trong $\mathbb{R}^n$. Chứng minh g khả tích và

$$\int_{\mathbb{R}^n} g d\mu = |\alpha|^{-n} \int_{\mathbb{R}^n} f d\mu.$$

Hướng dẫn. Cho E là một tập đo được trong $\mathbb{R}^n$ với $\mu(E) < \infty$. Xét trường hợp f là hàm đặc trưng của E . Chứng minh g là hàm đặc trưng của $\alpha^{-1}E$.

Bài tập 30. Cho $u \in L^1(\mathbb{R}^n)$ và a là một vectơ trong $\mathbb{R}^n$. Cho $f \in u$, đặt $g(y) = f(a - y)$ với mọi y trong $\mathbb{R}^n$. Chứng minh g khả tích và

$$\int_{\mathbb{R}^n} g d\mu = \int_{\mathbb{R}^n} f d\mu.$$

Hướng dẫn. Cho E là một tập đo được trong $\mathbb{R}^n$ với $\mu(E) < \infty$. Xét trường hợp f là hàm đặc trưng của E . Chứng minh g là hàm đặc trưng của $(a - E)$.

Bài tập 31. Cho $u \in L^1(\mathbb{R}^n)$ và ε là một số thực dương. Chứng minh có một số thực dương δ sao cho với mọi tập đo được E với $\mu(E) < \delta$ thì

$$\int_E |u| d\mu < \varepsilon.$$

Hướng dẫn. Xét các trường hợp f là hàm đặc trưng, hàm đơn và hàm không âm.

Bài toán 32. Cho E là một tập đo được trong $\mathbb{R}^n$ với $\mu(E) < \infty$, và r và s trong $[1, \infty)$ sao cho $r < s$. Chứng minh $L^s(E) \subset L^r(E)$

Hướng dẫn. Đặt $p = r^1 s$ và $q = (1 - s^{-1} r)^{-1}$. Cho $u \in L^s(E)$, $f \in u$ và g là hàm đặc trưng của E . Áp dụng bất đẳng thức Holder cho $|f|^r$ và g .

Bài toán 33. Cho E là một tập đo được trong $\mathbb{R}^n$, $p \in [1, \infty)$, $u \in L^p(E)$ và $f \in u$. Giả sử

$$\int_E f g d\mu = 0 \quad \forall g \in C_c(\mathbb{R}^n).$$

Chứng minh $f = 0$ h.h.m.n trên E .

Hướng dẫn. Dùng bài toán 28 và bất đẳng thức Hölder, chứng minh đẳng thức trên với g là một hàm đặc trưng của một tập đo được F với $\mu(F) < \infty$.

Bài toán 34. Cho E là một tập đo được trong $\mathbb{R}^n$, $p \in [1, \infty]$, $u \in L^p(E)$ và $f \in u$. Đặt $g(x) = f(x)$ nếu $x \in E$ và $g(x) = 0$ nếu $x \in \mathbb{R}^n \setminus E$. Chứng minh $|g|^p$ khả tích.⁴¹

KHÔNG GIAN SOBOLEV

Định lý. Cho Ω là tập mở trong $\mathbb{R}^n$ và $i \in \{1, \dots, n\}$ sao cho $\partial\Omega$ trơn. Lúc đó

$$\int_{\Omega} f \frac{\partial h}{\partial x_i} dx = - \int_{\Omega} \frac{\partial f}{\partial x_i} h dx \quad \forall f \in C^1(\Omega), h \in C_c^1(\Omega),$$

Bài toán S1. Cho Ω là tập mở trong $\mathbb{R}^n$ và $i \in \{1, \dots, n\}$ sao cho $\partial\Omega$ trơn. Lúc đó

$$\int_{\Omega} \tilde{f} \frac{\partial h}{\partial x_i} dx = - \int_{\Omega} \frac{\partial \tilde{f}}{\partial x_i} h dx \quad \forall f \in C^1(\Omega), h \in C_c^1(\Omega),$$

Định nghĩa. Cho Ω là một tập mở trong $\mathbb{R}^n$ và f là một hàm số đo được trên Ω . Ta nói f khả tích từng vùng trên Ω nếu với mọi tập compact K chứa trong Ω

$$\int_K |f| dx < \infty.$$

Ta ký hiệu các lớp tương đương của các hàm số khả tích địa phương là $L^1_{loc}(\Omega)$.

Định nghĩa. Cho p và $r \in [1, \infty)$, Ω là một tập mở trong $\mathbb{R}^n$, $i \in \{1, \dots, n\}$, u và v trong $L^1_{loc}(\Omega)$. Ta nói v là đạo hàm suy rộng theo biến thứ i của u nếu

$$\int_{\Omega} u \frac{\partial h}{\partial x_i} dx = - \int_{\Omega} v h dx \quad \forall h \in C_c^1(\Omega),$$

Theorem. Cho Ω là một tập mở trong $\mathbb{R}^n$ và f là một hàm số đo được trên Ω . Ta nói f khả tích từng vùng trên Ω . Giả sử

$$\int_D f g dx = 0 \quad \forall g \in C_c^1(D).$$

Then $f = 0$ a.e. on Ω .

Bài toán 1. Cho $f(x) = |x|$ với mọi x trong $\Omega = (-1, 1)$. Chứng minh $u = \tilde{f} \in L^1(\Omega)$ có đạo hàm suy rộng

H.D. Tìm hàm số khả tích g sao cho

$$\int_{\Omega} f \frac{\partial h}{\partial x_i} dx = - \int_{\Omega} g h dx \quad \forall h \in C_c^1(\Omega),$$

Bài toán 2. Cho $f(x) = \chi_{(0,1)}(x)$ với mọi x trong $\Omega = (-1, 1)$. Chứng minh $u = \tilde{f} \in L^1(\Omega)$ và không có đạo hàm suy rộng.

H.D. Chứng minh không có hàm số khả tích g sao cho

$$\int_{\Omega} f \frac{\partial h}{\partial x_i} dx = - \int_{\Omega} g h dx \quad \forall h \in C_c^1(\Omega),$$

Định nghĩa. Cho Ω là tập mở trong $\mathbb{R}^n$ và $i \in \{1, \dots, n\}$ sao cho $\partial\Omega$ trơn và $p \in [1, \infty]$. Ta ký hiệu $W^{1,p}(\Omega)$ là tập hợp các lớp hàm u trong $L^p(\Omega)$ có các đạo hàm suy rộng $\frac{\partial u}{\partial x_i} \in L^p(\Omega)$ với mọi $i = 1, 2, \dots, n$. Đặt

$$\|u\|_{1,p} = \|u\|_{L^p} + \sum_{j=1}^n \left\| \frac{\partial u}{\partial x_j} \right\|_{L^p} \quad \forall u \in W^{1,p}(\Omega)$$

Bài toán 3. Chứng minh $\|\cdot\|_{1,p}$ là một chuẩn trên $W^{1,p}(\Omega)$.

Bài toán 4. Chứng minh $(W^{1,p}(\Omega), \|\cdot\|_{1,p})$ là một không gian Banach.

H.D. Cho $\{u_m\}$ là một dãy Cauchy trong $W^{1,p}(\Omega)$. Chứng minh có v và v_j trong $L^p(\Omega)$ sao cho $\{u_m\}$ hội tụ về v , và $\{\frac{\partial u_m}{\partial x_j}\}$ hội tụ về v_m trong $L^p(\Omega)$ với mọi $i = 1, \dots, n$.

Định nghĩa. Đặt $W_0^{1,p}(\Omega)$ là bao đóng của $C_c^1(\Omega)$ trong $(W^{1,p}(\Omega), \|\cdot\|_{1,p})$

Định lý. Cho Ω là một tập mở trong $\mathbb{R}^n$, $p \in (1, \infty)$, và T là một ánh xạ tuyến tính từ $W^{1,p}(D)$ vào $\mathbb{R}$. Lúc đó T liên tục trên $W^{1,p}(D)$ nếu và chỉ nếu có $g, g_1, \dots, g_n$ trong $L^{p/(p-1)}(D)$ sao cho

$$T(u) = \int_D [ug + \frac{\partial u}{\partial x_1} g_1 + \dots + \frac{\partial u}{\partial x_n} g_n] dx \quad \forall u \in W^{1,p}(D).$$

Định lý (Poincaré). Cho Ω là một tập mở bị chặn trong $\mathbb{R}^n$ và $p \in [1, \infty)$. Lúc đó có một số thực dương C_p sao cho

$$\int_{\Omega} |u|^p dx \leq C_p \int_{\Omega} |\nabla u|^p dx \quad \forall u \in W_0^{1,p}(\Omega).$$

Bài toán 4. Cho Ω là một tập mở bị chặn trong $\mathbb{R}^n$ và $p \in [1, \infty)$. Đặt

$$\|u\|_p = \left\{ \int_{\Omega} |\nabla u|^p dx \right\}^{1/p} \quad \forall u \in W_0^{1,p}(\Omega).$$

Chứng minh $\|\cdot\|_p$ là một chuẩn tương đương với $\|\cdot\|_{1,p}$ trên $W_0^{1,p}(\Omega)$.

Bài toán 5. Cho Ω là một tập mở bị chặn trong $\mathbb{R}^n$ ($W_0^{1,2}(\Omega), \|\cdot\|_{1,2}$) và ($W_0^{1,2}(\Omega), \|\cdot\|_2$) là các không gian Hilbert.

Định lý. Cho Ω là một tập mở bị chặn trong $\mathbb{R}^n$ và T là một ánh xạ tuyến tính từ $W_0^{1,2}(D)$ vào $\mathbb{R}$. Lúc đó T liên tục trên $W_0^{1,2}(D)$ nếu và chỉ nếu có g trong $W_0^{1,2}(D)$ sao cho

$$T(u) = \int_D \left[\frac{\partial u}{\partial x_1} \frac{\partial g}{\partial x_1} + \dots + \frac{\partial u}{\partial x_n} \frac{\partial g}{\partial x_n} \right] dx \quad \forall u \in W_0^{1,2}(D).$$

Định lý (Sobolev imbedding). Cho Ω là một tập mở bị chặn trong $\mathbb{R}^n$, và $u \in W^{1,p}(\Omega)$ với $p \in (1, \infty)$. Lúc đó $u \in L^q(\Omega)$ với mọi $q \in [1, \frac{np}{n-p}]$

Định lý (Sobolev inequality). Cho Ω là một tập mở bị chặn trong $\mathbb{R}^n$, và $u \in W^{1,p}(\Omega)$ với $p \in (1, \infty)$. Lúc đó có một số thực dương C sao cho

$$\|u\|_q \leq C \|u\|_{1,p} \quad \forall u \in W^{1,p}(\Omega).$$

Bài toán 5. Cho Ω là một tập mở bị chặn trong $\mathbb{R}^3$. Đặt $T(u) = u^2$ với mọi $u \in W^{1,2}(\Omega)$. Chứng minh T là một ánh xạ liên tục từ $W^{1,2}(\Omega)$ vào $L^2(\Omega)$.

Định lý (Rellich-Kondrachov). Cho Ω là một tập mở bị chặn trong $\mathbb{R}^n$, $p \in [1, \infty)$ và $q \in [1, \frac{np}{n-p})$. Đặt

$$T(u) = u \quad \forall u \in W^{1,p}(\Omega).$$

Lúc đó T là một ánh xạ tuyến tính liên tục từ $W^{1,p}(\Omega)$ vào $L^q(\Omega)$, và bao đóng của $T(A)$ trong $L^q(\Omega)$ là một tập compact trong $L^q(\Omega)$ với mọi tập bị chặn A trong $W^{1,p}(\Omega)$.

Bài toán 6. Cho Ω là một tập mở bị chặn trong $\mathbb{R}^3$. Đặt $T(u) = u^2$ với mọi $u \in W^{1,2}(\Omega)$. Cho $B(0,1)$ là quả cầu đơn vị trong $W^{1,2}(\Omega)$. Chứng minh $T(B(0,1))$ là một tập compact trong $L^1(\Omega)$.

Bài toán 7. Cho Ω là một tập mở bị chặn trong $\mathbb{R}^4$ và f trong $L^{3/2}(\Omega)$. Đặt

$$T(u) = \int_{\Omega} u f dx \quad \forall u \in W_0^{1,2}(\Omega).$$

Chứng minh T là một ánh xạ tuyến tính liên tục từ $W_0^{1,2}(\Omega)$ vào $\mathbb{R}$.

TÍCH CHẬP

Chúng ta sẽ đồng nhất $\mathbb{R}^{m+n}$ với $\mathbb{R}^m \times \mathbb{R}^n$. Cho A là một tập con trong $\mathbb{R}^{m+n}$ và f là một hàm thực trên A . Với mỗi $x \in \mathbb{R}^m$ và $y \in \mathbb{R}^n$ ta đặt $A_x = \{y : (x, y) \in A\}$, $A^y = \{x : (x, y) \in A\}$, $f_x(y) = f(x, y)$ nếu $y \in A_x$, và $f^y(x) = f(x, y) \quad \forall x \in A^y$.

Định lý. Cho f là một hàm số thực Lebesgue đo được trên $\mathbb{R}^{m+n}$. Lúc đó có A và B đo được có độ đo bằng 0 trên $\mathbb{R}^m$ và $\mathbb{R}^n$ sao cho :

- (i) f_x là một hàm số đo được trên $\mathbb{R}^n$ với mọi x trong $\mathbb{R}^m \setminus A$ và
- (ii) f^y là một hàm số đo được trên $\mathbb{R}^m$ với mọi y trong $\mathbb{R}^n \setminus B$.

Giải Tích Thực - Ch2- Tích chập

1

Định lý (Fubini) Cho f là một hàm số không âm đo được trên $\mathbb{R}^{m+n}$. Lúc đó

$$\begin{aligned} \int_{\mathbb{R}^{m+n}} f d\mu_{m+n} &= \int_{\mathbb{R}^m} \left[\int_{\mathbb{R}^n} f_x d\mu_n \right] d\mu_m \\ &= \int_{\mathbb{R}^n} \left[\int_{\mathbb{R}^m} f^y d\mu_m \right] d\mu_n. \end{aligned}$$

Định lý (Tonelli). Cho g là một hàm số thực đo được trên $\mathbb{R}^{m+n}$ sao cho

$$\int_{\mathbb{R}^m} \left[\int_{\mathbb{R}^n} |g| d\mu_n \right] d\mu_m < \infty.$$

Lúc đó g khả tích trên $\mathbb{R}^{m+n}$.

Chiều ngược của định lý trên chỉ gần đúng như sau.

Giải Tích Thực - Ch2- Tích chập

2

Định lý (Fubini) Cho g là một hàm khả tích trên $\mathbb{R}^{m+n}$. Lúc đó

- (i) g_x khả tích trên $\mathbb{R}^n$ với hầu hết x trong $\mathbb{R}^m$.
- (ii) g_y khả tích trên $\mathbb{R}^m$ với hầu hết y trong $\mathbb{R}^n$.
- (iii) $\int_{\mathbb{R}^{m+n}} g d\mu_{m+n} = \int_{\mathbb{R}^m} \left[\int_{\mathbb{R}^n} g_x d\mu_n \right] d\mu_m = \int_{\mathbb{R}^n} \left[\int_{\mathbb{R}^m} g^y d\mu_m \right] d\mu_n$

Bài toán 1. Cho h là một hàm số đo được trên $\mathbb{R}^n$. Đặt $k(x, y) = h(y)$ với mọi (x, y) trong $\mathbb{R}^{n+n}$. Chứng minh k đo được trong $\mathbb{R}^{n+n}$.

Hướng dẫn. Dùng định nghĩa.

Giải Tích Thực - Ch2- Tích chập

3

Bài toán 2. Cho h là một hàm số đo được trên $\mathbb{R}^n$. Đặt $k(x, y) = h(x-y)$ với mọi (x, y) trong $\mathbb{R}^{n+n}$. Chứng minh k đo được trong $\mathbb{R}^{n+n}$.

Hướng dẫn. Xét trường hợp h là một hàm số liên tục. Dùng bài toán 1 trong chương không gian $L^p(E)$.

Bài toán 3. Cho f và g là hai hàm số khả tích trên $\mathbb{R}^n$. Đặt $k(x, y) = f(y) g(x-y)$ với mọi (x, y) trong $\mathbb{R}^{n+n}$. Chứng minh k khả tích trong $\mathbb{R}^{n+n}$.

Hướng dẫn. Chứng minh k đo được trong $\mathbb{R}^{n+n}$. Dùng định lý Fubini chứng minh

$$\int_{\mathbb{R}^{n+n}} |k(z)| dz = \int_{\mathbb{R}^n} |f(y)| \left[\int_{\mathbb{R}^n} |g(x-y)| dx \right] dy = \int_{\mathbb{R}^n} |g(t)| dt \int_{\mathbb{R}^n} |f(y)| dy.$$

Giải Tích Thực - Ch2- Tích chập

4

Bài toán 4. Cho f và g là hai hàm số khả tích trên $\mathbb{R}^n$. Chứng minh có một tập A với $\mu(A) = 0$ sao cho tích phân sau đây xác định với mọi x trong $\mathbb{R}^n \setminus A$

$$\int_{\mathbb{R}^n} f(y)g(x-y)dy$$

Hướng dẫn. Dùng bài toán 3 và định lý Fubini.

Định nghĩa . Cho f và g là hai hàm số khả tích trên $\mathbb{R}^n$. Tích chập của f và g là hàm số xác định như sau

$$f * g(x) = \int_{\mathbb{R}^n} f(y)g(x-y)dy \quad \forall x \in \mathbb{R}^n.$$

Lúc đó $f * g$ khả tích và

$$\int_{\mathbb{R}^n} |f * g| d\mu \leq \int_{\mathbb{R}^n} |f| d\mu \int_{\mathbb{R}^n} |g| d\mu.$$

Giải Tích Thực - Ch2- Tích chập

5

Định nghĩa . Cho u và v trong $L^1(\mathbb{R}^n)$, cho $f \in u$ và $g \in v$. Ta gọi lớp hàm tương đương của $f * g$ là tích chập của u và v , và ký hiệu là $u * v$. Lúc đó

$$\|u * v\|_{L^1(\mathbb{R}^n)} \leq \|u\|_{L^1(\mathbb{R}^n)} \|v\|_{L^1(\mathbb{R}^n)}.$$

Bài toán 5. Cho u và v trong $L^1(\mathbb{R}^n)$. Chứng minh $u * v = v * u$.

Hướng dẫn. Dùng bài toán 30 của chương 1.

Bài toán 6 . Cho $p \in (1, \infty)$, $u \in L^1(\mathbb{R}^n)$, và v trong $L^p(\mathbb{R}^n)$, cho $f \in u$ và $g \in v$. Chứng minh $f * g$ xác định hầu hết mọi nơi và $|f * g|^p$ khả tích trên $\mathbb{R}^n$.

Hướng dẫn. Xét $|f| * |g|^p$. Đặt $q = (1 - p^{-1})^{-1}$. Dùng bất

Giải Tích Thực - Ch2- Tích chập

6

đẳng thức Hölder chứng minh

$$\begin{aligned} & \int_{\mathbb{R}^n} \left[\int_{\mathbb{R}^n} |f(y)|^{\frac{1}{q}} |f(y)|^{\frac{1}{p}} |g(x-y)| dy \right]^p dx \leq \\ & \leq \int_{\mathbb{R}^n} \left[\left(\int_{\mathbb{R}^n} |f(y)| dy \right)^{\frac{p}{q}} \left(\int_{\mathbb{R}^n} |f(y)| |g(x-y)|^p dy \right) \right] dx \\ & \leq \left(\int_{\mathbb{R}^n} |f(y)| dy \right)^{\frac{p}{q}} \left[\int_{\mathbb{R}^n} \left(\int_{\mathbb{R}^n} |f(y)| |g(x-y)|^p dy \right) dx \right] \\ & \leq \left(\int_{\mathbb{R}^n} |f(y)| dy \right)^{\frac{p}{q}} \left(\int_{\mathbb{R}^n} |f(y)| dy \right) \left(\int_{\mathbb{R}^n} |g(y)|^p dy \right) \\ & \leq \left(\int_{\mathbb{R}^n} |f(y)| dy \right)^p \left(\int_{\mathbb{R}^n} |g(y)|^p dy \right). \end{aligned}$$

Giải Tích Thực - Ch2- Tích chập

7

Định nghĩa . Cho $p \in (1, \infty)$, $u \in L^1(\mathbb{R}^n)$, và v trong $L^p(\mathbb{R}^n)$, cho $f \in u$ và $g \in v$. cho $f \in u$ và $g \in v$. Ta gọi lớp hàm tương đương của $f * g$ là tích chập của u và v , và ký hiệu là $u * v$. Lúc đó

$$\|u * v\|_{L^p(\mathbb{R}^n)} \leq \|u\|_{L^1(\mathbb{R}^n)} \|v\|_{L^p(\mathbb{R}^n)}.$$

Cho $s = (s_1, \dots, s_n)$, ta đặt $|s| = |s_1| + \dots + |s_n|$ và đạo hàm riêng phần $\frac{\partial^s f}{\partial x}$ là $\frac{\partial^{|s|} f}{\partial^{s_1} x_1 \dots \partial^{s_n} x_n}$.

Định nghĩa . Cho r là một số nguyên dương và Ω là một tập mở trong $\mathbb{R}^n$. Đặt $C^r(\Omega)$ là tập hợp các hàm số thực f trên Ω sao cho các đạo hàm riêng phần bậc s của f có và liên tục trên Ω nếu $|s| \leq r$.

Giải Tích Thực - Ch2- Tích chập

8

Định nghĩa . Cho r là một số nguyên dương và Ω là một tập mở trong $\mathbb{R}^n$. Đặt

$C_c^r(\Omega)$ là tập hợp các f trong $C^r(\Omega)$ sao cho có một tập compact K_f trong $\mathbb{R}^n$ để cho $f(x) = 0$ với mọi x trong $\mathbb{R}^n \setminus K_f$.

$$C^\infty(\Omega) = \bigcap_{r=1}^{\infty} C^r(\Omega),$$

$$C_c^\infty(\Omega) = \bigcap_{r=1}^{\infty} C_c^r(\Omega).$$

Bài toán 7 . Cho $p \in [1, \infty)$, $u \in L^p(\mathbb{R}^n)$, cho $f \in u$ và $g \in C_c^r(\mathbb{R}^n)$. Chứng minh $f * g \in C^r(\mathbb{R}^n)$ và

$$\frac{\partial^s (f * g)}{\partial x} = f * \frac{\partial^s g}{\partial x} \quad \forall s, |s| \leq r.$$

Giải Tích Thực - Ch2- Tích chập

9

Hướng dẫn. Đặt K là một tập compact trong $\mathbb{R}^n$ sao cho $g(z) = 0$ khi $z \in \mathbb{R}^n \setminus K$. Chọn một số thực dương r sao cho $K \subset B(0, r)$. Đặt $e = (1, 0, \dots, 0) \in \mathbb{R}^n$. Cho $t \in (-1, 1) \setminus \{0\}$. Chứng minh

$$g(y + te) - g(y) = 0 \quad \forall y \in \mathbb{R}^n \setminus B(0, r+2).$$

Chứng minh

$$\frac{f * g(x + te) - f * g(x)}{t} = \int_{B(0, r+2)} f(x - y) \frac{g(x + te - y) - g(x - y)}{t} dy$$

Dùng định lý hội tụ bị chặn Lebesgue chứng minh

$$\begin{aligned} \lim_{t \rightarrow 0} \frac{f * g(x + te) - f * g(x)}{t} &= \int_{B(0, r+2)} f(x - y) \frac{\partial g}{\partial x_1}(y) dy \\ &= \int_{\mathbb{R}^n} f(x - y) \frac{\partial g}{\partial x_1}(y) dy = f * \frac{\partial g}{\partial x_1}(x). \end{aligned}$$

10

Bài toán 8. Chứng minh có một hàm $\rho \in C_c^\infty(\mathbb{R}^n)$ có các tính chất sau : $\rho(x) \geq 0$ với mọi $x \in \mathbb{R}^n$, $\rho(x) \geq 0$ với mọi $x \in \mathbb{R}^n \setminus B(0, 1)$ và

$$\int_{\mathbb{R}^n} \rho d\mu = 1.$$

Hướng dẫn. Đặt

$$\phi(t) = \begin{cases} e^{1/(t^2-1)} & \forall t \in \mathbb{R}, |t| < 1, \\ 0 & \forall t \in \mathbb{R}, |t| \geq 1. \end{cases}$$

Chứng minh $\phi \in C^\infty(\mathbb{R})$ và

$$\phi^{(m)}(t) = \begin{cases} e^{\frac{1}{t^2-1}} \sum_{\alpha, \beta} c_{m, \alpha, \beta} t^\alpha (t^2 - 1)^\beta & \forall t, |t| < 1, \\ 0 & \forall t, |t| \geq 1. \end{cases}$$

Giải Tích Thực - Ch2- Tích chập

11

Đặt $\psi(x) = \phi(|x|^2)$ với mọi x trong $\mathbb{R}^n$ và

$$c = \int_{\mathbb{R}^n} \psi d\mu.$$

Đặt $\rho(x) = c^{-1} \psi(x)$ với mọi x trong $\mathbb{R}^n$.

Bài toán 9. Đặt ρ như trong bài toán 8. Đặt $\rho_m(x) = m^n \rho(mx)$ với mọi số nguyên dương m và với mọi x trong $\mathbb{R}^n$. Chứng minh: $\rho_m \in C_c^\infty(\mathbb{R}^n)$, $\rho_m(x) \geq 0$ với mọi $x \in \mathbb{R}^n$, $\rho_m(x) = 0$ với mọi $x \in \mathbb{R}^n \setminus B(0, m-1)$ và

$$\int_{\mathbb{R}^n} \rho_m d\mu = 1.$$

Hướng dẫn. Dùng bài toán 29 trong chương Không gian L^p .

Giải Tích Thực - Ch2- Tích chập

12

Bài toán 10. Cho f là một hàm số thực liên tục trên $\mathbb{R}^n$. Đặt

$$f_m(x) = \int_{\mathbb{R}^n} f(y) \rho_m(x-y) dy \quad \forall x \in \mathbb{R}^n.$$

Cho r và ε là hai số thực dương, chứng minh có một số nguyên dương N sao cho

$$|f(x) - f_m(x)| \leq \varepsilon \quad \forall m \geq N, x \in B(0, r).$$

Hướng dẫn. Chọn N sao cho

$$|f(x) - f(z)| \leq \varepsilon \quad \forall x, z \in B'(0, r+1), |x - z| \leq N^{-1}.$$

Chứng minh

$$\begin{aligned} f(x) - f_m(x) &= \int_{\mathbb{R}^n} [f(x) - f(x-y)] \rho_m(y) dy \\ &= \int_{B(0, m^{-1})} [f(x) - f(x-y)] \rho_m(y) dy. \end{aligned}$$

Giải Tích Thực - Ch2- Tích chập

13

Bài toán 11 . Cho $p \in [1, \infty)$, $u \in L^p(\mathbb{R}^n)$, cho $f \in u$. Chứng minh có một dãy $\{f_m\}$ trong $C_c^\infty(\mathbb{R}^n)$ sao cho

$$\lim_{m \rightarrow \infty} \int_{\mathbb{R}^n} |f - f_m|^p d\mu = 0$$

Hướng dẫn. Đặt $g_k(x) = f(x)$ nếu $|x| < k$, và $g_k(x) = f(x)$ nếu $|x| \geq k$. Dùng định lý hội tụ bị chặn Lebesgue, chứng minh

$$\lim_{m \rightarrow \infty} \int_{\mathbb{R}^n} |f - g_m|^p d\mu = 0.$$

Áp dụng bài toán 27 trong chương Không gian L^p , bài toán 10 của chương này và định lý hội tụ bị chặn Lebesgue.

Giải Tích Thực - Ch2- Tích chập

14

BIẾN ĐỔI FOURIER

Định nghĩa. Cho f và g là hai hàm số thực khả tích trên $\mathbb{R}^n$. Ta đặt
$$\int_{\mathbb{R}^n} (f + ig) d\mu = \int_{\mathbb{R}^n} f d\mu + i \int_{\mathbb{R}^n} g d\mu.$$

Định nghĩa. Cho f là một hàm số thực khả tích trên $\mathbb{R}^n$. Ta đặt
$$\hat{f}(t) = \int_{\mathbb{R}^n} f(x) e^{-2\pi i t \cdot x} d\mu \quad \forall t \in \mathbb{R}^n.$$

Ta gọi $\hat{f}$ là biến đổi Fourier của f .

Bài toán 1. $\hat{f}$ liên tục trên $\mathbb{R}^n$.

Hướng dẫn. Cho $\{t_m\}$ hội tụ về t trong $\mathbb{R}^n$. Dùng định lý hội tụ bị chặn Lebesgue chứng minh

$$\lim_{m \rightarrow \infty} \int_{\mathbb{R}^n} f(x) [e^{-2i\pi x \cdot t_m} - e^{-2i\pi x \cdot t}] d\mu = 0.$$

Bài toán 4. Cho $f \in C_c^\infty(\mathbb{R}^n)$. Chứng minh

$$\lim_{|t| \rightarrow \infty} \hat{f}(t) = 0.$$

Hướng dẫn. Dùng bài toán 3.

Bài toán 5. Cho f là một hàm số thực khả tích trên $\mathbb{R}^n$. Chứng minh

$$\lim_{t \rightarrow \infty} \hat{f}(t) = 0.$$

Hướng dẫn. Dùng bài toán 28 trong chương Không gian L^p và bài toán 5.

Bài toán 6. Đặt $C_0(\mathbb{R}^n)$ là tập hợp các hàm số thực h liên tục trên $\mathbb{R}^n$ sao cho $h(t) \rightarrow 0$ khi $|t| \rightarrow \infty$. Chứng minh là không gian định chuẩn với chuẩn sau đây

$$\|h\|_\infty = \sup \{ |h(t)| : t \in \mathbb{R}^n \}.$$

Định nghĩa. Cho $u \in L^1(\mathbb{R}^n)$ và $f \in u$. Ta ký hiệu lớp tương đương của $\hat{f}$ là $\hat{u}$. Ta gọi $\hat{u}$ là biến đổi Fourier của u .

Bài toán 2. Cho f là một hàm số thực khả tích trên $\mathbb{R}^n$ và $z \in \mathbb{R}^n$. Đặt $f_z(x) = f(x + z)$ với mọi $x \in \mathbb{R}^n$. Chứng minh
$$f_z(t) = \hat{f}(t) e^{-2i\pi t \cdot z} \quad \forall t \in \mathbb{R}^n.$$

Hướng dẫn. Dùng định nghĩa.

Bài toán 3. Cho $f \in C_c^\infty(\mathbb{R}^n)$, $\alpha = (\alpha_1, \dots, \alpha_n) \in \mathbb{N}^n$.

Đặt $g = \frac{\partial^\alpha f}{\partial x^\alpha}$. Chứng minh
$$\hat{g}(t) = \hat{f}(t) t_1^{\alpha_1} t_2^{\alpha_2} \dots t_n^{\alpha_n} \quad \forall t \in \mathbb{R}^n.$$

Hướng dẫn. Dùng định nghĩa và định lý hội tụ bị chặn Lebesgue

Bài toán 7. Chứng minh ánh xạ $u \rightarrow \hat{u}$ là một ánh xạ tuyến tính liên tục từ $L^1(\mathbb{R}^n)$ vào $C_0(\mathbb{R}^n)$.

Hướng dẫn. Dùng các bài bên trên.

Bài toán 8. Cho f và g là hàm số thực khả tích trên $\mathbb{R}^n$. Đặt $h = f * g$ với mọi $x \in \mathbb{R}^n$. Chứng minh

$$\hat{h}(t) = \hat{f}(t) \hat{g}(t) \quad \forall t \in \mathbb{R}^n.$$

Hướng dẫn. Chứng minh

$$\begin{aligned} \int_{\mathbb{R}^n} \left(\int_{\mathbb{R}^n} f(y) g(x-y) dy \right) e^{-2i\pi x \cdot t} dx &= \\ &= \int_{\mathbb{R}^n} \left(\int_{\mathbb{R}^n} f(y) e^{-2i\pi t \cdot y} g(x-y) e^{-2i\pi(x-y) \cdot t} dy \right) dx \end{aligned}$$

Dùng định lý Fubini.

Bài toán 9. Cho f và g là hàm số thực khả tích trên $\mathbb{R}^n$. Chứng minh

$$\int_{\mathbb{R}^n} \hat{g} f d\mu = \int_{\mathbb{R}^n} \hat{f} g d\mu.$$

Hướng dẫn. Dùng định lý Fubini chứng minh

$$\int_{\mathbb{R}^n} \left(\int_{\mathbb{R}^n} f(x) e^{-2i\pi x \cdot t} dx \right) g(t) dt = \int_{\mathbb{R}^n} \left(\int_{\mathbb{R}^n} g(t) e^{-2i\pi x \cdot t} dt \right) f(x) dx$$

Định lý. Giả sử f và $\hat{f}$ khả tích trên $\mathbb{R}^n$. Lúc đó

$$f(x) = \int_{\mathbb{R}^n} \hat{f}(t) e^{2i\pi x \cdot t} dt \quad \text{h.h.m.n. trong } \mathbb{R}^n.$$